Reporte Técnico de Entrega — Semana 2 (S2)

CotejAI: Agente Autónomo de Cuentas por Pagar (Three-Way Matching con Herramientas Reales y Web UI Forense)

Torneo: Reto Agente 2026 · Platica.mx × Campuslands (Track 1) | **Fecha:** 24 de Octubre de 2026 | **Repositorio:** github.com/TEstebanGQ/CotejIA | **Rama:** develop / dev-leo

1. Resumen Ejecutivo y Cumplimiento de Criterios S2

Durante la Semana 2 (S2), **CotejAI** completó su evolución desde un prototipo determinista de consola hacia una plataforma empresarial integral de auditoría fiscal, cambiaria y documental para cuentas por pagar. El sistema resuelve el problema estructural de las fugas de tesorería en empresas mexicanas al auditar automáticamente la **Orden de Compra (OC)**, la **Remisión de Almacén** y la **Factura CFDI 4.0 (XML)** mediante **Grok 4.6 Vision** y un ecosistema de 5 herramientas robustas con llamadas a funciones (*Function Calling*).

Estado de Cumplimiento de Metas S2:

- **Mínimo 3 herramientas reales:** Implementadas y verificadas **5 herramientas** (`cotejar_caso` , `inspeccionar_remision_vision` , `consultar_tipo_cambio` Banxico, `consultar_sat_69b_y_soap` , `solicitar_nota_credito`).
- **Manejo de errores y resiliencia:** *Circuit Breaker* para intermitencias del SAT, filtro Laplaciano ante imágenes borrosas (`RECEIPT_UNREADABLE`), reintentos con backoff y deduplicación idempotente de solicitudes.
- **10 ejecuciones continuas desatendidas:** Lote de 10 casos diversos procesados de inicio a fin (`OC-001` a `OC-010`) con persistencia auditable en SQLite/PostgreSQL 16.
- **Inspección Multidocumental y Web UI Forense:** Interfaz SPA tipo Shadcn Dark (`#121316`) con visualizador de pestañas para revisar Remisiones de Almacén, XMLs CFDI 4.0 timbrados y Órdenes ERP.

$42,211.24 MXN	7,886x	$0.535 MXN	56 / 56 (100%)
FUGA RETENIDA	ROI INFERENCIA	COSTO POR TAREA	TESTS PASSING

2. Catálogo de Herramientas Autónomas (Function Calling)

El agente no opera sobre texto plano desestructurado. Grok 4.6 interactúa exclusivamente a través del gateway oficial (`api.reto.pltk.mx`) utilizando esquemas estrictos de Function Calling implementados en `src/agent_tools.py` :

Herramienta	Propósito y Lógica Técnica	Estrategia de Resiliencia	Casos de Validación
cotejar_caso	Ejecuta el Three-Way Matching determinista comparando líneas, SKUs, cantidades y precios con aritmética exacta en `Decimal` de centavos.	Valida esquemas de entrada y previene alucinaciones forzando cálculo matemático nativo en Python.	`OC-001` , `OC-002` , `OC-003`
inspeccionar_remision_vision	Visión computacional con Grok Vision para transcribir anotaciones manuscritas, sellos de almacén y firmas en remisiones físicas escaneadas.	Filtro de nitidez Laplaciana: si la varianza es < 28.0, clasifica la imagen como ilegible (`RECEIPT_UNREADABLE`) y suspende el pago.	`OC-004` (Merma manual -20) `OC-005` (Foto borrosa rechazada)
consultar_tipo_cambio	Auditoría cambiaria oficial conectada a la API SIE del Banco de México (Serie `SF43718`). Valida facturas extranjeras (USD/EUR).	Tolerancia comercial del 1.5%. Si el CFDI excede el valor oficial, tipifica `FX_OVERCHARGE` y retiene el sobreprecio cambiario.	`OC-006` (TC facturado $20.00 vs $18.69 Banxico)
consultar_sat_69b_y_soap	Verifica el estado del timbre digital (CFDI Vigente/Cancelado) mediante webservice SOAP del SAT y cruza el RFC emisor con la lista negra de EFOS 69-B.	**Circuit Breaker:** Si el portal del SAT falla 3 veces consecutivas, entra en estado OPEN y conmuta al padrón local indexado en SQLite (< 2ms).	`OC-007` (Proveedor en lista negra 69-B retenido al 100%)
solicitar_nota_credito	Despacha y formaliza la solicitud de compensación financiera al proveedor ante faltantes de piezas o sobreprecios indebidos.	**Policy Gate:** Discrepancias ≤ $5,000 MXN se autorizan de forma 100% autónoma. Mayores a $5,000 MXN se congelan requiriendo autorización. Idempotencia estricta.	`OC-002` (Autónoma $290) `OC-010` (Policy Gate > $5,000)

3. Matriz de Resultados del Lote S2 (10 Expedientes Continuos)

La prueba de lote desatendido se ejecutó sobre la totalidad de los 10 expedientes de `datasets/`, registrando las decisiones, estados y telemetría en base de datos:

Expediente	Tipo Soporte	Escenario de Negocio	Código Detectado	Veredicto	Fuga Retenida	Monto Liberado
OC-001	Digital (sin foto)	Operación estándar exacta sin diferencias	`MATCH_OK`	**APROBADO**	$0.00 MXN	$6,090.00 MXN
OC-002	Digital (sin foto)	Faltante de piezas (80 recibidas vs 100 facturadas)	`QTY_SHORT`	**EN_RECLAMO**	$290.00 MXN	$5,800.00 MXN
OC-003	Digital (sin foto)	Sobreprecio unitario ($88 facturado vs $80 pactado)	`PRICE_UP`	**EN_RECLAMO**	$464.00 MXN	$6,090.00 MXN
OC-004	Físico escaneado	Foto nítida con nota manuscrita: merma en transporte (-20)	`QTY_SHORT`	**EN_RECLAMO**	$290.00 MXN	$5,800.00 MXN
OC-005	Físico escaneado	Foto borrosa rechazada por filtro Laplaciano (22.8 < 28)	`RECEIPT_UNREADABLE`	**ESCALADO**	$0.00 MXN	$6,090.00 MXN
OC-006	Digital USD	Sobreprecio cambiario ($21.85 vs $18.61 Banxico FIX)	`FX_OVERCHARGE`	**ESCALADO**	**$19,707.24 MXN**	$113,359.26 MXN
OC-007	Digital (sin foto)	Proveedor listado en Lista Negra 69-B del SAT (EFOS)	`SUPPLIER_69B`	**ESCALADO**	$6,090.00 MXN	**$0.00 MXN**
OC-008	Digital (sin foto)	Inconsistencia fiscal (IVA 8% facturado vs 16% en OC)	`TAX_MISMATCH`	**ESCALADO**	$0.00 MXN	$5,670.00 MXN
OC-009	Digital (sin foto)	Factura duplicada (UUID previamente liquidado en OC-001)	`DUPLICATE`	**ESCALADO**	$6,090.00 MXN	**$0.00 MXN**
OC-010	Digital (sin foto)	Faltante + Fallo SAT (Timeout SOAP + Circuit Breaker)	`QTY_SHORT, SAT_NO_VERIFICADO`	**ESCALADO**	$9,280.00 MXN	$6,090.00 MXN

4. Telemetría Real y Costo Operativo por Expediente (10 Corridas Grok 4.6)

Se registraron métricas de rendimiento reales a través del gateway oficial de Grok 4.6 exportadas automáticamente a `runs/lote_s2_telemetria.jsonl` durante el lote desatendido:

Expediente	Estado	Tokens In	Tokens Out	Latencia (s)	Costo USD	Costo MXN	Fuga Retenida
OC-001	`APROBADO`	13,139	422	32.57s	$0.0305	$0.5703	$0.00 MXN
OC-002	`EN_RECLAMO`	18,690	435	37.77s	$0.0417	$0.7804	$290.00 MXN
OC-003	`EN_RECLAMO`	19,477	617	40.50s	$0.0451	$0.8438	$464.00 MXN
OC-004	`EN_RECLAMO`	15,931	399	25.69s	$0.0359	$0.6704	$290.00 MXN
OC-005	`ESCALADO`	11,268	282	22.92s	$0.0254	$0.4742	$0.00 MXN
OC-006	`ESCALADO`	11,668	213	22.07s	$0.0255	$0.4762	$19,707.24 MXN
OC-007	`ESCALADO`	8,659	287	21.48s	$0.0202	$0.3775	$6,090.00 MXN
OC-008	`ESCALADO`	9,389	268	30.75s	$0.0215	$0.4013	$0.00 MXN
OC-009	`ESCALADO`	9,066	240	25.85s	$0.0205	$0.3839	$6,090.00 MXN
OC-010	`ESCALADO`	8,529	297	19.42s	$0.0200	$0.3745	$9,280.00 MXN
TOTALES	**10 CASOS**	**125,816**	**3,460**	**279.02s**	**$0.2862**	**$5.3525**	**$42,211.24 MXN**

- **Costo total de inferencia: $0.2862 USD (~$5.35 MXN)** para el lote completo ($0.0286 USD / $0.535 MXN por factura).
- **Retorno de Inversión (ROI Directo): 7,886x** ($42,211.24 MXN retenidos frente a $5.35 MXN de costo de inferencia LLM).
- **Ahorro frente a revisión manual:** Un analista humano promedia $5.00 USD / expediente; CotejAI reduce el costo en un **99.4%**.

5. Qué Lograste, Qué Falló y Cómo se Solucionó

✓ Qué se Logró:

- Implementación de la terna de herramientas obligatorias más 2 power-ups (5 herramientas totales).
- Cálculo matemático determinista en centavos mediante `Decimal` eliminando 100% de alucinaciones en totales e IVA.
- Inspección multidocumental para revisar la Remisión (física o digital), la Factura XML SAT y la Orden ERP en modales dedicados.
- Suite de 45 pruebas unitarias e integrales (`pytest`) pasando limpiamente.

⚠ Qué Falló y Solución Aplicada:

1. **Fallo de latencia/caídas del portal del SAT:** El servicio SOAP del SAT presentó timeouts intermitentes. *Solución:* Se diseñó un **Circuit Breaker** de 3 intentos que conmuta a `SAT_NO_VERIFICADO` y recurre a la base de datos indexada local de RFCs 69-B para no paralizar el lote.
2. **Recepción de fotos borrosas de almacenistas:** Al procesar imágenes tomadas con celular en patio de maniobras, OCR tradicional alucinaba cifras. *Solución:* Implementación de filtro de varianza Laplaciana de OpenCV/PIL (≥ 28.0) que rechaza de inmediato fotos no legibles bajo el código `RECEIPT_UNREADABLE` .
3. **Riesgo de dispersión o reclamo duplicado:** Posibilidad de reintentos duplicados por desconexión de red. *Solución:* Claves de idempotencia únicas compuestas (`CASE_ID:TIPO:FOLIO`) en base de datos.
4. **Incertidumbre en expedientes sin foto física:** Evaluadores no podían ver documentos en casos puramente digitales. *Solución:* Se creó el visor de pestañas y modales de Ficha Digital con sellos, firmas y desglose de partidas.

6. Comandos de Verificación para Evaluadores

```
# 1. Ejecutar las 45 pruebas automatizadas
.venv/bin/pytest tests/ -v
# 2. Iniciar la Interfaz Web SPA Forense
python main.py web # Abre en http://localhost:8000
# 3. Auditar caso específico por CLI
python main.py audit --case OC-004
# 4. Auditar todo el lote continuo por CLI
python main.py audit --all
```